සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 78 MARKING

2026/10/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A booking form uses a range check so that the check-in date must be today or later. Which of the following is the most accurate description of this range check?
වෙන්කරවා ගැනීමේ පෝරමයක් පරාස පරීක්ෂාවක් භාවිතා කරන බැවින් ඇතුළත් වීමේ දිනය අද හෝ ඊට පසු දිනයක් විය යුතුය. පහත දැක්වෙනයින් මෙම පරාස පරීක්ෂාව පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි විස්තරය කුමක්ද?

   1) It has a lower limit only, with no upper limit
   එයට පහළ සීමාවක් පමණක් ඇති අතර, ඉහළ සීමාවක් නොමැත
   2) It has an upper limit only, with no lower limit
   එයට ඉහළ සීමාවක් පමණක් ඇති අතර, පහළ සීමාවක් නොමැත
   3) It has no limits, so it is a presence check / එයට සීමාවන් නොමැත, එබැවින් එය පැවැත්මේ පරීක්ෂාවකි
   4) It compares the length of the date typed / එය ටයිප් කළ දිනයේ දිග සසඳයි
   5) It compares the date with an earlier entry / එය පෙර ඇතුළත් කිරීමක් සමඟ දිනය සසඳයි

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option/ එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Correct. The rule says the check-in date must be today or later. Therefore, today is the minimum allowed date, so the range check has a lower limit. No latest possible check-in date is given, so there is no upper limit.
නිවැරදියි. රීතිය පවසන්නේ ඇතුළත් වීමේ දිනය අද හෝ ඊට පසු විය යුතු බවයි. එමනිසා, අද අවම අවසර ලත් දිනය වන අතර, පරාස පරීක්ෂාවට පහළ සීමාවක් ඇත. කළ හැකි නවතම ඇතුළත් වීමේ දිනයක් ලබා දී නොමැත, එබැවින් ඉහළ සීමාවක් නොමැත.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. An upper limit would mean there is a latest allowed date. The question does not specify any maximum date.
වැරදියි. ඉහළ සීමාවක් යනු අවසර දී ඇති නවතම දිනයක් ඇති බවයි. ප්‍රශ්නය මඟින් උපරිම දිනයක් නියම කර නොමැත.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. A presence check only checks whether a value has been entered. It does not check whether the entered date is within an allowed range.
වැරදියි. පැවැත්මේ පරීක්ෂාවක් මඟින් අගයක් ඇතුළත් කර ඇද්ද යන්න පමණක් පරීක්ෂා කරයි. ඇතුළත් කළ දිනය අවසර ලත් පරාසයක් තුළ තිබේද යන්න එය පරීක්ෂා නොකරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Comparing the number of characters entered is a length check, not a range check.
වැරදියි. ඇතුළත් කළ අක්ෂර සංඛ්‍යාව සංසන්දනය කිරීම පරාස පරීක්ෂාවක් නොව දිග පරීක්ෂාවකි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. This describes comparing the entered date with another entered value. Here, the date is checked against today's date, which acts as the lower boundary.
වැරදියි. මෙය ඇතුළත් කළ දිනය වෙනත් ඇතුළත් කළ අගයක් සමඟ සංසන්දනය කිරීම විස්තර කරයි. මෙහිදී, පහළ සීමාව ලෙස ක්‍රියා කරන අද දිනයට එරෙහිව දිනය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Consider the following statements regarding Parallel Computing:
සමාන්තර පරිගණකකරණය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. Parallel computing involves dividing a large computational problem into smaller sub-problems that are executed simultaneously on multiple processors or cores.
සමාන්තර පරිගණකකරණය යනු විශාල ගණනය කිරීමේ ගැටලුවක් කුඩා උප-ගැටලුවලට බෙදා, බහු සකසන හෝ හර මත එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

B. Parallel computing completely eliminates the need for data transmission or communication overhead between processing units during program execution.
සමාන්තර පරිගණකකරණය මගින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී සැකසුම් ඒකක අතර සිදුවන දත්ත සම්ප්‍රේෂණ හෝ සන්නිවේදන පිරිවැය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර දමයි.

C. Parallel computing relies on synchronization mechanisms to prevent race conditions when multiple processing units access shared memory.
බහු සැකසුම් ඒකක හවුල් මතකයට ප්‍රවේශ වන විට race conditions **වැළැක්වීම සඳහා සමාන්තර පරිගණකකරණය සමකාලිකරණ යාන්ත්‍රණ මත පදනම් වේ.**

Which of the above statement(s) is/are correct?
ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

1) A only. **A පමණි.**
2) B only. **B පමණි.**
3) A and C only. **A හා C පමණි.**
4) B and C only. **B හා C පමණි.**
5) All of the above. **ඉහත සියල්ලම.**

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
Statement A is correct because parallel computing works by breaking complex tasks into smaller sub-tasks that run concurrently across multiple processing cores to reduce total execution time.
A ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. මන්ද සමාන්තර පරිගණකකරණය මගින් සංකීර්ණ කාර්යයන් කුඩා උප-කාර්යයන් බවට වෙන් කර, මුළු ක්‍රියාත්මක වීමේ කාලය අඩු කිරීම සඳහා සකසන හර කිහිපයක් හරහා එකවර/සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B
Statement B is incorrect because dividing tasks across multiple processors introduces communication overhead, as processing units must constantly transmit data, exchange status, and coordinate with each other.
B ප්‍රකාශය වැරදි වේ. මන්ද සකසන කිහිපයක් අතර කාර්යයන් බෙදා හැරීමේදී, සැකසුම් ඒකක එකිනෙක අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීම, තත්ත්වයන් හුවමාරු කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය වීම සිදු කළ යුතු බැවින් සන්නිවේදන අතිරේක බරක් එකතු වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
Statement C is correct because when multiple processing units access shared memory simultaneously, synchronization techniques are required to avoid race conditions and maintain data accuracy.
C ප්‍රකාශය ද නිවැරදි වේ. මන්ද සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් එකවර හවුල් මතකයට ප්‍රවේශ වන විට, Race Conditions **වැළැක්වීමට සහ දත්තවල නිවැරදිතාව පවත්වා ගැනීමට සමමුහුර්තකරණ ශිල්පක්‍රම අවශ්‍ය වේ.**

A race condition is a software flaw where two or more processes try to access or change the same data at the exact same time, and the final result depends on which process finishes first
Race condition **(තරඟකාරී තත්ත්වය) යනු ක්‍රියාවලීන් හෝ** Threads **දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකම දත්ත හෝ මතක ස්ථානයකට එකවර ප්‍රවේශ වීමට, කියවීමට හෝ වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී ඇතිවන මෘදුකාංග දෝෂයකි. මෙහිදී අවසාන ප්‍රතිඵලය තීරණය වන්නේ කුමන ක්‍රියාවලිය පළමුව ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වන්නේද යන්න මතය**

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following statements about grid computing is correct?
ජාල පරිගණකකරණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) All computers participating in a grid must be located within the same building.
ජාල එකකට සම්බන්ධ වන සියලුම පරිගණක එකම ගොඩනැගිල්ලක් තුළ පිහිටා තිබිය යුතුය.

2) A grid can combine the processing resources of multiple computers to perform parts of a large computational task. / ජාල එකක් මගින් විශාල පරිගණකමය කාර්යයක කොටස් සිදු කිරීම සඳහා පරිගණක කිහිපයක සැකසුම් සම්පත් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.

3) Every computer participating in a grid must have identical hardware and use the same operating system. / ජාල එකකට සම්බන්ධ වන සෑම පරිගණකයකටම සමාන දෘඩාංග තිබිය යුතු අතර එකම මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කළ යුතුය.

4) Grid computing combines several computers into a single physical computer with one processor.
ජාල පරිගණකකරණය මගින් පරිගණක කිහිපයක් එක් ප්‍රොසෙසරයක් සහිත තනි භෞතික පරිගණකයක් බවට ඒකාබද්ධ කරයි.

5) Computers participating in a grid must communicate directly without using a network.
ජාල එකකට සම්බන්ධ වන පරිගණක ජාලයක් භාවිතා නොකර සෘජුවම සන්නිවේදනය කළ යුතුය.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect: Computers in a grid can be located in different buildings or geographical locations. They communicate through a network to share resources and perform tasks.
වැරදියි: ජාලයක ඇති පරිගණක විවිධ ගොඩනැගිලිවල හෝ භූගෝලීය ස්ථානවල පිහිටා තිබිය හැකිය. ඒවා සම්පත් බෙදා ගැනීමට සහ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ජාලයක් හරහා සන්නිවේදනය කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Correct: Grid computing allows multiple computers to contribute their processing resources towards a common task. A suitable large computational task can be divided into smaller parts, processed by different computers, and the results combined.
නිවැරදියි: ජාල පරිගණකකරණය මගින් පරිගණක කිහිපයකට පොදු කාර්යයක් සඳහා තම සැකසුම් සම්පත් දායක කිරීමට ඉඩ සලසයි. සුදුසු විශාල පරිගණකමය කාර්යයක් කුඩා කොටස්වලට බෙදා, විවිධ පරිගණක මගින් සකස් කර, ප්‍රතිඵල ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect: A grid can include computers with different hardware and operating systems. Suitable software coordinates their work and enables them to share resources.
වැරදියි: ජාලයකට විවිධ දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති සහිත පරිගණක ඇතුළත් විය හැකිය. සුදුසු මෘදුකාංග මගින් ඒවායේ කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය කරන අතර සම්පත් බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect: The computers in a grid remain separate physical computers with their own processors. Grid computing coordinates their resources; it does not physically combine them into one computer.
වැරදියි: ජාලයක ඇති පරිගණක තමන්ගේම ප්‍රොසෙසර සහිත වෙනම භෞතික පරිගණක ලෙස පවතී. ජාල පරිගණකකරණය මගින් ඒවායේ සම්පත් සම්බන්ධීකරණය කරනවා මිස ඒවා භෞතිකව එක් පරිගණකයකට ඒකාබද්ධ නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect: Grid computing requires network communication between participating computers. The network allows tasks, data, and results to be exchanged.
වැරදියි: ජාල පරිගණකකරණය සඳහා සම්බන්ධ වන පරිගණක අතර ජාල සන්නිවේදනය අවශ්‍ය වේ. ජාලය මගින් කාර්යයන්, දත්ත සහ ප්‍රතිඵල හුවමාරු කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. Which of the following statements correctly describes the Most Significant Digit (MSD) of a number?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් සංඛ්‍යාවක වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

   1) It is always the leftmost digit written in the representation of the number.
   එය සෑම විටම සංඛ්‍යාව නිරූපණය කර ඇති ආකාරයේ වමිපසින්ම ඇති අංකය වේ.
   2) It is the digit having the smallest positional value in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ කුඩාම ස්ථානීය අගය ඇති අංකය වේ.
   3) It is the leftmost non-leading-zero digit in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ මුලට ඇති ශූන්‍ය නොවන වමිපසින්ම පිහිටි අංකය වේ.
   4) It is always the digit with the highest numerical value in the number.
   එය සෑම විටම සංඛ්‍යාවේ ඉහළම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ඇති අංකය වේ.
   5) It is the rightmost non-zero digit in the number.
   එය සංඛ්‍යාවේ දකුණුපසින්ම ඇති ශූන්‍ය නොවන අංකය වේ.

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option/ විකල්පය 1)
Incorrect**.** The MSD is not necessarily the leftmost written character. A number may contain leading zeros, and those zeros are not considered significant.
වැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය යනු අනිවාර්යයෙන්ම වමිපසින්ම ලියා ඇති අංකය නොවේ. සංඛ්‍යාවක මුලට ශූන්‍ය තිබිය හැකි අතර, එම ශූන්‍ය අර්ථවත් ලෙස සලකනු නොලැබේ.

For example, in 000572, the MSD is 5, not the first written digit 0.
උදාහරණයක් ලෙස, 000572 හි වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය වන්නේ 5 මිස, වමිපසින්ම ලියා ඇති 0 නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)
Incorrect**.** The digit having the smallest positional value is generally associated with the Least Significant Digit (LSD)**,** which is the rightmost significant digit.
වැරදියි. කුඩාම ස්ථානීය අගය ඇති අංකය සාමාන්‍යයෙන් අවම අර්ථවත් අංකය ලෙස හැඳින්වෙන අතර, එය දකුණුපසින්ම ඇති අර්ථවත් අංකය වේ.

Option/ විකල්පය 3)
Correct. The Most Significant Digit (MSD) is the leftmost non-leading-zero digit in a number. It represents the highest-order significant position in the number.
නිවැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය යනු සංඛ්‍යාවක මුලට ඇති ශූන්‍ය නොවන, වමිපසින්ම පිහිටි අංකයයි. එය සංඛ්‍යාවේ ඉහළම අනුකූලතා ස්ථානය නිරූපණය කරයි.

For example, in 000572, the MSD is 5 because the zeros before 5 are leading zeros and are not significant.
උදාහරණයක් ලෙස, 000572 හි වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය 5 වේ. මන්ද 5 ට පෙර ඇති ශූන්‍ය, මුලට ඇති ශූන්‍ය වන අතර ඒවා අර්ථවත් නොවන බැවිනි.

Option/ විකල්පය 4)
Incorrect**.** The MSD is determined by its position, not by the numerical value of the digit. Therefore, the MSD does not have to be the digit with the highest numerical value. For example, in 381, the MSD is 3, even though 8 is numerically greater than 3.
වැරදියි. වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය තීරණය වන්නේ එහි පිහිටීම අනුව මිස අංකයේ සංඛ්‍යාත්මක අගය මත නොවේ. එබැවින් වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය යනු අනිවාර්යයෙන්ම විශාලම සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ඇති අංකය විය යුතු නැත. උදාහරණයක් ලෙස, 381 හි වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය 3 වේ. මෙහි 8 යනු 3 ට වඩා සංඛ්‍යාත්මකව විශාල අංකයක් වුවද, පිහිටීම අනුව අර්ථවත් වන්නේ 3 ය.

Option/ විකල්පය 5)
Incorrect**.** The rightmost non-zero digit is not the MSD. It is generally the Least Significant Digit (LSD) when it is the rightmost significant digit.
වැරදියි. දකුණුපසින්ම ඇති ශූන්‍ය නොවන අංකය වඩාත්ම අර්ථවත් අංකය නොවේ. එය සාමාන්‍යයෙන් දකුණුපසින්ම ඇති අර්ථවත් අංකය වන විට අවම අර්ථවත් අංකය වේ.

Therefore, the correct answer is 3). / **එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.**

5. A student is converting the hexadecimal number $3A7_{16}$ into its binary equivalent. During the conversion, the student is asked to identify the Least Significant Digit (LSD) of the given hexadecimal number. Which of the following correctly identifies the LSD of $3A7_{16}$?
සිසුවෙකු $3A7_{16}$ යන ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව එහි ද්විමය සමාන අගය බවට පරිවර්තනය කරමින් සිටී. මෙම පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේදී, අදාළ ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාවේ අවම වෙසෙසි අගය (LSD) හඳුනා ගන්නා ලෙස එම සිසුවාගෙන් ඉල්ලා සිටී. පහත දැක්වෙන ඒවායින් $3A7_{16}$ හි LSD නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමක් මගින්ද?

1) 3_{16} 2) A_{16} 3) $\underline{7}_{16}$ 4) $3A_{16}$ 5) $A7_{16}$

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Least Significant Digit (LSD) of a number is the digit positioned at the extreme right, as it represents the lowest place value in that number. In the hexadecimal number $3A7_{16}$, the digit at the extreme right is 7_{16}. Therefore, the LSD is 7_{16}, which corresponds to Option 3.
සංඛ්‍යාවක අවම ස්ථානීය අගය නිරූපණය කරන ඉලක්කම, එම සංඛ්‍යාවේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටන ඉලක්කම වේ. එය LSD ලෙස හැඳින්වේ. $3A7_{16}$ යන ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාවේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇත්තේ 7_{16} ඉලක්කමයි. එබැවින්, එහි LSD අගය 7_{16} වන අතර නිවැරදි පිළිතුර 3 වන විකල්පය වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.